

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	[Nombre del Docente]
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA — TANGRAM: PATRONES CON ROTACIÓN Y REFLEJO	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	4
FECHA INICIO:	[dd-mm-aaaa]	FECHA FIN:	[dd-mm-aaaa]

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
Tangram: patrones con rotación y reflejo <i>Unidad 1 — Prudencia</i>	Identificar los atributos de las figuras geométricas (número de lados y forma) manipulando las 7 piezas del tangram Virtus impresas en 3D; armar figuras guiándose por una silueta, tanto de forma física como en el juego RoboTangram — Misión Selva de la plataforma; y registrar el avance en el Diario del Explorador de Worky.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
M.2.1.2 (en desarrollo) Describir y reproducir patrones de objetos y figuras basándose en sus atributos, armando figuras con las 7 piezas del tangram Virtus impresas en 3D y en el juego RoboTangram — Misión Selva de la plataforma.	Código DUA (CAST / EDUCADUA): Representación (pautas 1–2) · Acción y Expresión (pauta 5) · Implicación (pautas 7–9) 1. Experiencia (E) Misión Selva: Worky necesita ayuda - El docente presenta el juego RoboTangram — Misión Selva y a Worky, la mascota de Virtus, que necesita ayuda para registrar animales en su Diario del Explorador. - Muestra físicamente las 7 piezas del tangram Virtus impresas en 3D (2 triángulos grandes, 1 triángulo mediano, 2 triángulos pequeños, 1 cuadrado y 1 paralelogramo) y deja que los estudiantes las toquen y observen.	Humanos - Estudiantes y docente. Materiales - Las 7 piezas del tangram Virtus impresas en 3D (una por estudiante o por pareja). Recursos tecnológicos - Computador o tablet con acceso a la plataforma Virtus y al juego RoboTangram — Misión Selva. - Conexión a internet.	Se busca que los estudiantes reconozcan, de forma concreta y manipulativa, que toda figura se puede describir por sus atributos (número de lados, forma y tamaño) y que combinando piezas simples se pueden construir figuras nuevas. El juego RoboTangram — Misión Selva refuerza este aprendizaje dándole un propósito narrativo: ayudar a Worky a completar su Diario del Explorador.	Técnica: Observación directa durante el juego. Instrumento: Lista de cotejo. Indicadores: - Identifica y nombra las piezas del tangram por su forma (triángulo, cuadrado, paralelogramo). - Arma correctamente al menos una figura del Mundo 1 · Selva, guiándose por la silueta. - Participa activamente y respeta el turno de sus compañeros al usar el material.

- Hace una primera demostración armando una figura sencilla (el Gato) comparando la silueta de la pantalla con las piezas de colores.
- DUA 1.1/7.1 – Representación e Implicación: combinar el juego digital con las piezas físicas impresas en 3D ofrece dos formas de acercarse al mismo reto.

2. Reflexión (R)

- ¿Cuántos lados tiene cada pieza?
¿Todas las piezas son iguales entre sí?
- Si giro o volteo una pieza, ¿sigue siendo la misma figura?

3. Conceptualización (C)

Atributos de las figuras: lados y forma

- Se explica qué es un atributo de una figura: el número de lados, si son rectos, y su tamaño (grande, mediano, pequeño).
- Se nombran las piezas en voz alta mientras se muestran físicamente: triángulo grande, triángulo mediano, triángulo pequeño, cuadrado, paralelogramo.
- Analogía: las piezas del tangram son como las piezas de un rompecabezas — cada una tiene su propia forma, pero juntas arman algo nuevo.
- DUA 2.3 – Representación: se combina la explicación oral con la manipulación directa de las piezas físicas.

4. Aplicación (A)

Misión Selva: los primeros animales del Diario

- Cada estudiante entra a la plataforma Virtus y abre el juego RoboTangram — Misión Selva desde su usuario.
- Con sus piezas de tangram impresas en 3D, arma sobre la mesa las primeras figuras del Mundo 1 · Selva

	(por ejemplo, Gato y Pájaro), guiándose por la silueta y la pista de colores que muestra el juego en pantalla. - Al lograr armar una figura, presiona “¡Lo logré!” en el juego para registrarla en el Diario del Explorador de Worky y ganar sus estrellas. - DUA 5.1/8.1 – Acción y Expresión / Implicación: cada estudiante avanza a su propio ritmo, eligiendo entre las figuras de nivel Fácil disponibles. 5. Reflexión y consolidación (R) - Se reúne al grupo y se pregunta qué figura les costó más armar y por qué, y cuántas estrellas consiguieron. - Se anticipa que en las próximas clases seguirán completando el Diario del Explorador de Worky con más misiones y mundos. - DUA 9.3 – Implicación: cierre con una reflexión sobre la Prudencia, virtud de la Unidad 1 — así como hay que observar bien la silueta antes de mover las piezas, la Prudencia enseña a pensar con calma antes de actuar.			
--	--	--	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 <i>De acceso</i>	Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos. Sugerencias: - Ubicar al estudiante en un espacio con buena visión de la pantalla y las piezas. - Permitir manipular las piezas libremente antes de empezar el reto, sin límite de tiempo. - Usar piezas de tangram de mayor tamaño si el estudiante tiene dificultad motriz fina.
GRADO 2 <i>No significativas</i>	Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo. Sugerencias: - Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso. - Reducir la meta a una sola figura del nivel Fácil, en lugar de varias.

	Evaluación diferenciada: valorar el intento y la actitud por sobre la cantidad de figuras logradas.
GRADO 3 Significativas	Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante. Sugerencias: - Aplicar las indicaciones del informe psicopedagógico del estudiante (DECE / UDAI). - Ajustar el objetivo a un nivel funcional (por ejemplo: identificar y nombrar una pieza cuando se le muestre). - Establecer criterios de evaluación alternativos, valorando el progreso individual y la participación.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Los estudiantes que lo necesiten repasarán, en grupos pequeños, el nombre y la forma de cada pieza del tangram, con apoyo directo del docente.	- Modelado paso a paso por el docente, armando la figura junto al estudiante. - Trabajo cooperativo en parejas para practicar antes de intentarlo solos. - Retroalimentación inmediata y positiva durante cada intento.	- Observación de la figura armada por el estudiante. - Diálogo guiado: nombrar cada pieza usada y cuántos lados tiene. - Autoevaluación con escala de estrellas (de 1 a 3) sobre su manejo del reto.